

Лабораторная работа №6

Задача об эпидемии

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

Постановка задачи

Вариант 2

Общая численность населения:

$$N = 25000.$$

Начальные значения:

$$S(0) = 24835, \quad I(0) = 150, \quad R(0) = 15.$$

Необходимо сравнить два сценария:

$$I(0) \leq I^* \quad \text{и} \quad I(0) > I^*.$$

Три группы населения

$S(t)$ — восприимчивые к инфекции.

$I(t)$ — инфицированные и распространяющие инфекцию.

$R(t)$ — выздоровевшие с иммунитетом.

Общая численность населения сохраняется:

$$S(t) + I(t) + R(t) = N.$$

Если $I(t) > I^*$

Инфекция распространяется:

$$\frac{dS}{dt} = -\alpha SI,$$

$$\frac{dI}{dt} = \alpha SI - \beta I.$$

Если $I(t) \leq I^*$

Новых заражений нет:

$$\frac{dS}{dt} = 0,$$

$$\frac{dI}{dt} = -\beta I.$$

В обоих случаях выздоровевшие переходят в группу R :

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Первый случай: изоляция

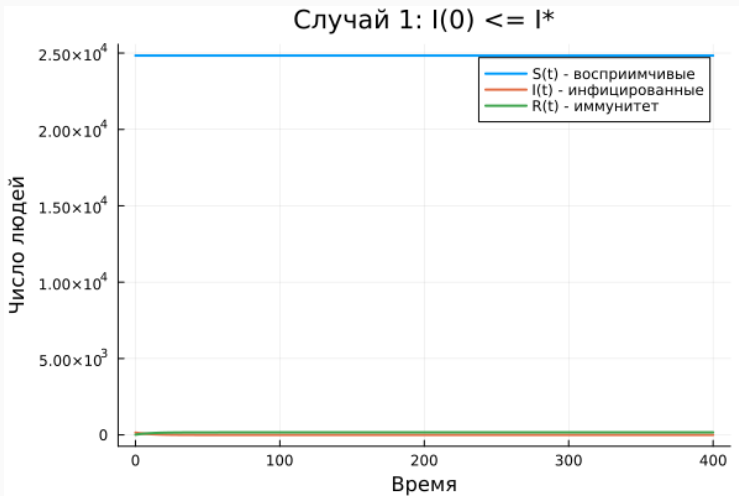
$$I(0) = 150$$

$$I^* = 200$$

Следовательно,

$$I(0) \leq I^*$$

Новых заражений нет.



Первый случай: результат

При режиме изоляции:

- число восприимчивых практически не меняется;
- инфицированные постепенно выздоравливают;
- количество людей с иммунитетом увеличивается.

$$I(t) \rightarrow 0.$$

Эпидемическая вспышка не развивается.

Второй случай: распространение

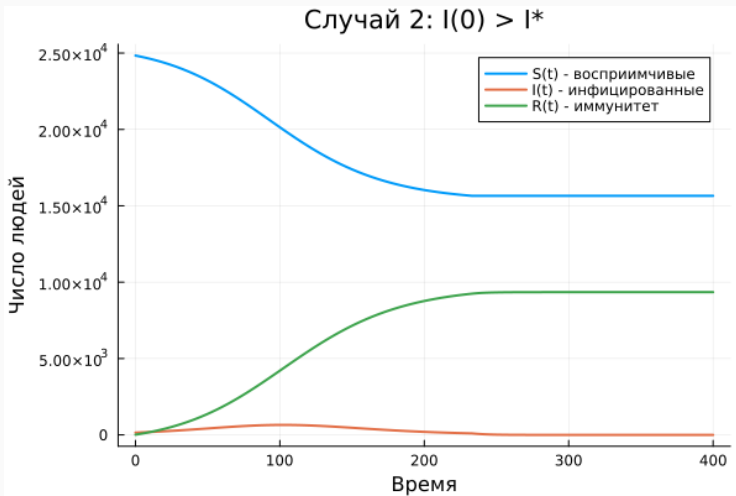
$$I(0) = 150$$

$$I^* = 100$$

Следовательно,

$$I(0) > I^*$$

Инфекция начинает распространяться.



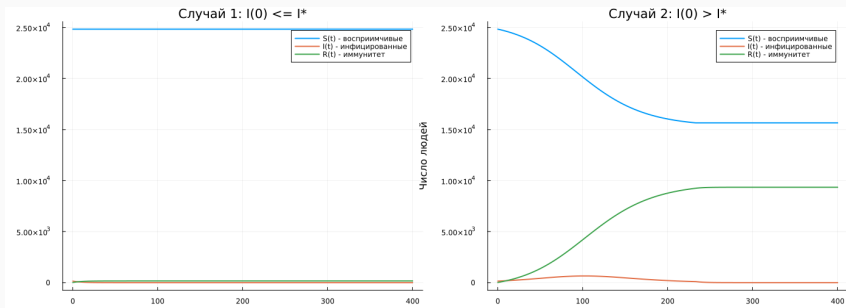
Второй случай: результат

При превышении критического уровня:

- $S(t)$ уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- после достижения максимума $I(t)$ уменьшается;
- $R(t)$ увеличивается.

Возникает эпидемическая вспышка.

Сравнение сценариев



Начальные значения населения одинаковы.

$I \leq I^* \Rightarrow$ режим изоляции,

$I > I^* \Rightarrow$ распространение инфекции.

Для варианта 2 реализована модель эпидемии с тремя группами населения:

$$S(t), \quad I(t), \quad R(t).$$

Рассмотрены оба режима:

- $I(0) \leq I^*$ — новых заражений нет;
- $I(0) > I^*$ — инфекция распространяется.

Для каждого случая выполнено численное решение и построена динамика всех трёх групп.

Критический уровень I^* определяет режим развития эпидемии.